Devoir surveillé n°5

Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé d'un exercice et de deux problèmes.

Exercice 1 - Questions en vrac

Les questions de cet exercice sont indépendantes.

1. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle et $l \in \mathbb{R}$. Rappeler la définition en epsilon de $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} l$.
2. Soit $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(T_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ les suites définies par :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \quad \text{et} \quad T_n = S_n + \frac{1}{n}$$

   Montrer que ces deux suites sont adjacentes. Que peut-on en déduire ?
3. Déterminer une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{x^2-3x+2}$ sur un intervalle bien choisi.

Problème 1 - Une équation différentielle particulière

L'objectif de ce problème est de résoudre l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients non constants suivante :

$$(E) : y'' + 2xy' + (x^2+1)y = 0$$

1. On considère l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 suivante :

$$(E_0) : z' + xz = 0$$

   Résoudre (E_0).
2. Soit $y : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable. On pose $z : x \mapsto y'(x) + xy(x)$.
   (a) Justifier que la fonction z est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer, pour tout $x \in \mathbb{R}$, l'expression $z'(x) + xz(x)$.
   (b) En déduire que si z est une solution de (E_0) alors y est solution de (E) sur $\mathbb{R}$.
3. Réciproquement, montrer que si y est une solution de (E) alors $z : x \mapsto y'(x) + xy(x)$ est une solution de (E_0).
4. (a) En déduire que les solutions de l'équation différentielle (E) sont exactement les solutions des équations différentielles

$$(E_\lambda) : y' + xy = \lambda e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \text{avec} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

   (b) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Résoudre l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 (E_λ) et en déduire toutes les solutions de (E).

5. Résoudre le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} y'' + 2xy' + (x^2+1)y = 0 \\ y(0) = y'(0) = 1 \end{cases}$$

Problème 2 - Étude d'une suite d'intégrales

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit la fonction f_n par

$$f_n(x) = (1-x)^n e^{-3x}$$

et on pose

$$I_n = \int_0^1 f_n(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 (1-x)^n e^{-3x}\mathrm{d}x.$$

On note $\mathcal{C}_n$ la courbe représentative de f_n dans un repère orthonormé.

1. Quelques généralités à propos de f_n.
   (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, déterminer l'ensemble de définition de f_n.
   (b) Déterminer les limites de f_n aux extrémités de son domaine de définition.
   (c) Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale I_n existe.
2. Calculer I_0 et I_1.
3. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\displaystyle\int_0^1 (1-x)^n \mathrm{d}x$.
   (b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
   $$0 \leqslant I_n \leqslant \frac{1}{n+1}.$$
   En déduire la limite de la suite $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
4. On cherche à déterminer la limite de la suite $(nI_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
   (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_{n+1} \leqslant I_n$.
   (b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
   $$I_{n+1} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}(n+1)I_n$$
   (c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n \geqslant \dfrac{1}{n+4}$.
   (d) Déterminer un encadrement de la suite $(nI_n)_{n\in\mathbb{N}}$ puis en déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} nI_n$.

FIN